ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		М. Д. Яушкина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

ВЫБОР И ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПО РАЗМЕЧЕННЫМ ДАННЫМ

по курсу: Системы технического зрения на производстве

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ВВЕДЕНИЕ

В лабораторных работах №3 – 5 подготовлены предобработка, признаки объекта и размеченный набор данных складского инструмента. В настоящей работе на этом наборе выполнено обучение детектора YOLOv8, проведено сравнение двух конфигураций сети по варианту 9 и сохранена выбранная модель для проверки на видеокадрах в ЛР7.

1 Цель работы

Цель работы — приобрести навыки выбора нейронной сети для обнаружения производственных объектов, подготовки параметров обучения и оценки полученной модели по валидационной выборке, выполнить два сопоставимых опыта на наборе лабораторной работы №5 и сохранить модель для лабораторной работы №7.

2 Вариант задания, объект и классы

Вариант 9: производственный объект — инструмент на складе, классы разметки — wrench, hammer, pliers (порядок в data.yaml: 0, 1, 2). Изменяемый фактор опыта — конфигурация сети: опыт A — YOLOv8n с предварительными весами yolov8n.pt, опыт B — YOLOv8s с предварительными весами yolov8s.pt. Остальные параметры обучения одинаковы.

3 Источник и версия набора из ЛР5

Использован окончательный экспорт рамочной разметки лабораторной работы №5 (проект Roboflow ilyalychas-workspace/ilyalycha_4321). Всего 48 изображений из 6 роликов. Кадры одного ролика не распределялись между выборками.

Таблица 1 − Число изображений и рамок по классам

Выборка	**Изображений**	**wrench**	**hammer**	**pliers**	**Ролики**
train	32	32	28	28	video02, video03, video04, video05
valid	8	10	4	10	video01
test	8	5	4	9	video06

Пересечение роликов между выборками отсутствует. Все классы присутствуют в train, valid и test, поэтому качество обнаружения каждого класса на valid можно оценить.

4 Файл data.yaml и согласование предобработки

Программа prepare_dataset.py сохранила исходное описание как data_original.yaml, проверила каталоги train/valid/test и записала явный path к корню набора. Ключ val указывает на valid/images. Порядок классов: 0 — wrench, 1 — hammer, 2 — pliers.

Функция prepare_frame в preprocess.py возвращает копию кадра BGR uint8 без дополнительных операций. Разметка ЛР5 выполнялась на уже подготовленных кадрах набора без внешней коррекции яркости/фильтрации непосредственно перед аннотированием, поэтому при применении модели к новым кадрам требуется тот же вид изображения. Изменение размера внутри YOLO (imgsz=640) не заменяет внешнюю предобработку, которая в данном случае не применялась.

5 Обоснование конфигурации и изменяемого фактора

YOLOv8n — малая конфигурация с меньшим числом параметров и меньшей вычислительной нагрузкой. YOLOv8s — «small»-конфигурация той же архитектуры семейства с большей ёмкостью представления признаков. В варианте 9 сравниваются две предобученные модели (.pt): перенос весов ImageNet/COCO-предобучения на классы инструмента.

Общие условия опытов: epochs=40, imgsz=640, batch=4, optimizer=AdamW, lr0=0.001, lrf=0.01, seed=42, deterministic=True, amp=False, patience=0, аугментации (mosaic, mixup, hsv_*, degrees, translate, scale, flip*) отключены (значение 0), workers=0.

6 Параметры опытов A и B, программа обучения и результаты

Опыты запускались программой train_compare.py (VARIANT=9) из каталога project. Текст программы соответствует приведённому в методичке, изменён только номер варианта. Каждый опыт начинался с новой загрузки модели и фиксации генераторов случайных чисел. После обучения оценивался файл best.pt на split=val (conf=0.001, iou=0.7 для NMS).

Листинг 1 − Фрагмент train_compare.py (вариант и таблица факторов)

```
VARIANT = 9
CASES = {
    ...
    9: ("model", "yolov8n.pt", "yolov8s.pt"),
    ...
}
# common: epochs=40, imgsz=640, batch=4, AdamW, lr0=0.001,
# seed=42, patience=0, аугментации = 0
```

Таблица 2 − Измеренные результаты на valid

Опыт	**Фактор и значение**	**Эпохи**	**imgsz**	**mAP@0.5**	**mAP@0.5:0.95**	**Время, с**	**Веса, МБ**
A	model = yolov8n.pt	40	640	0.737	0.587	63.12	6.501
B	model = yolov8s.pt	40	640	0.873	0.744	111.71	22.515

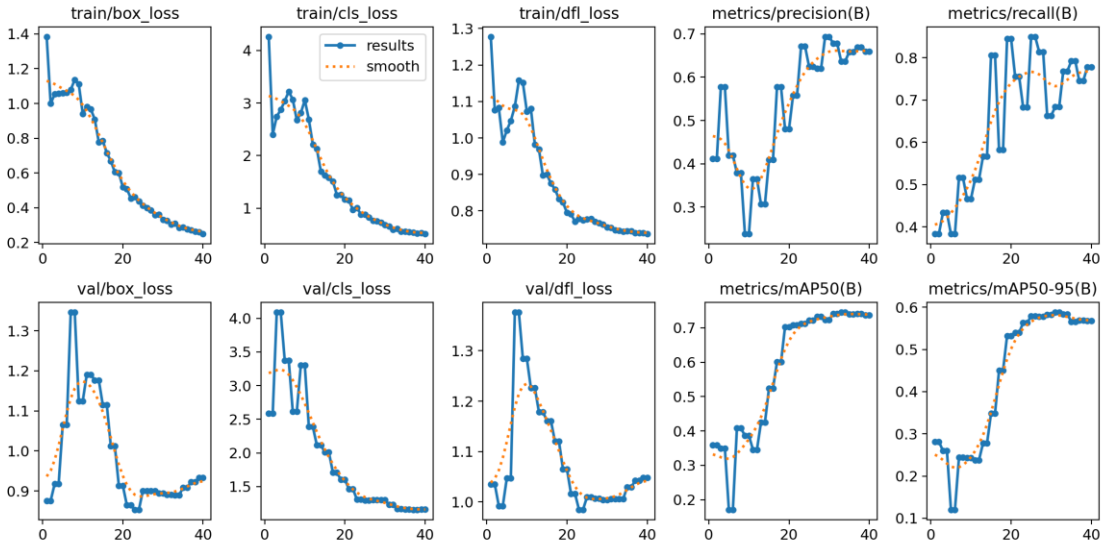


Рисунок 1 − Кривые обучения опыта A

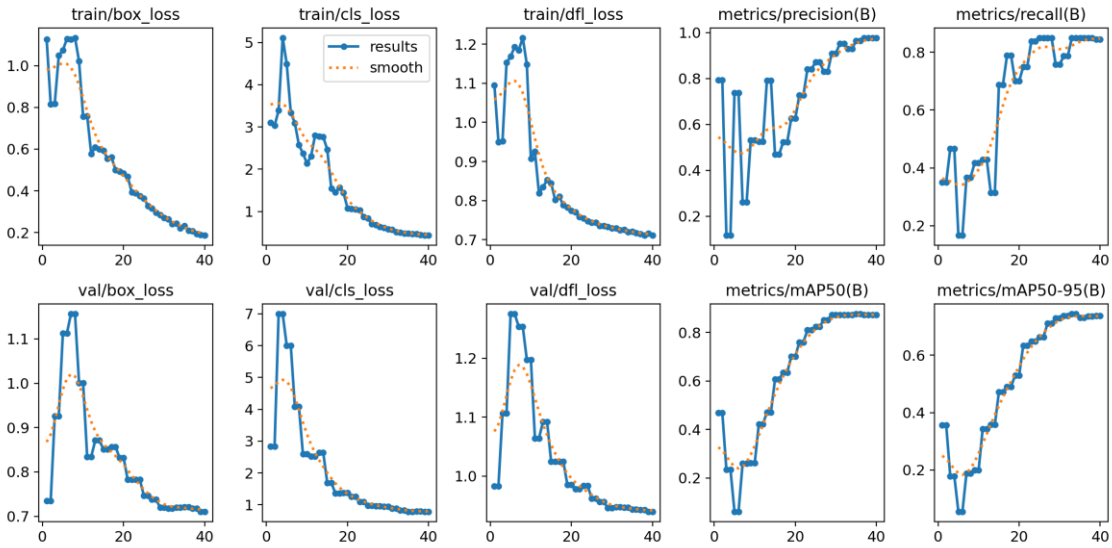


Рисунок 2 − Кривые обучения опыта B

По кривым results.png в обоих опытах обучающие потери снижаются на протяжении 40 эпох. Валидационный mAP растёт в первой половине обучения и затем стабилизируется, выраженного участка, где train-ошибка продолжает падать при устойчивом ухудшении valid, не наблюдается, поэтому вывод о переобучении только по разнице train/valid ошибок не делается.

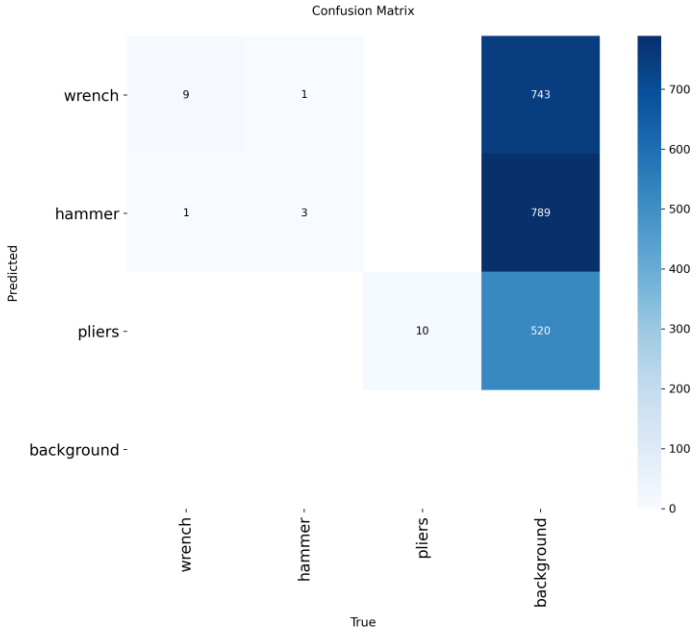


Рисунок 3 − Матрица ошибок выбранной модели (опыт B) на valid

8 Разбор предсказаний на валидационных кадрах

Просмотрены все 8 валидационных изображений ролика video01 с предсказаниями выбранной модели при рабочем пороге уверенности conf=0.25 (порог выбран для наглядного разбора, расчёт mAP выполнялся при conf=0.001). Серые рамки — эталон ЛР5, цветные — предсказания модели.

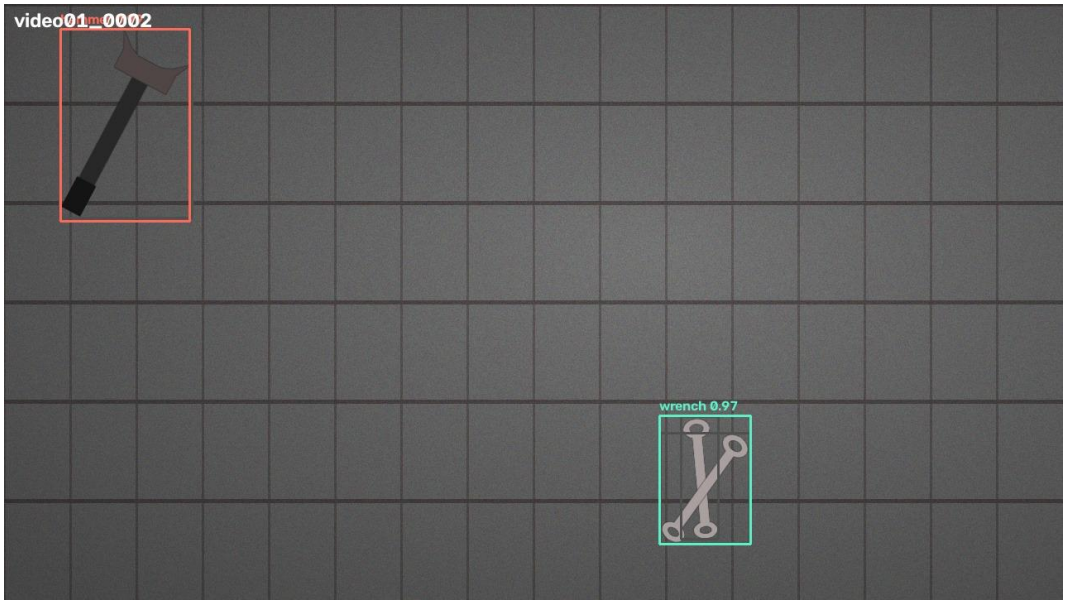


Рисунок 4 − Валидационный кадр video01_0002.jpg

GT=3, pred=2, TP=2, пропуски=1, лишние=0. Пропуски связаны с частичным перекрытием инструментов и сходством контуров рукояток на сложном фоне.

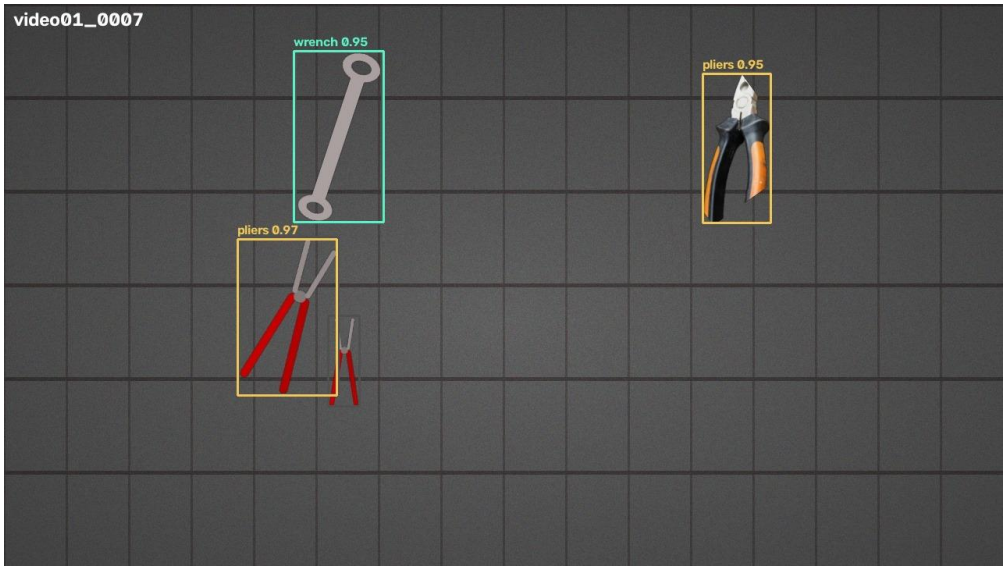


Рисунок 5 − Валидационный кадр video01_0007.jpg

GT=4, pred=3, TP=3, пропуски=1, лишние=0. Пропуски связаны с частичным перекрытием инструментов и сходством контуров рукояток на сложном фоне.

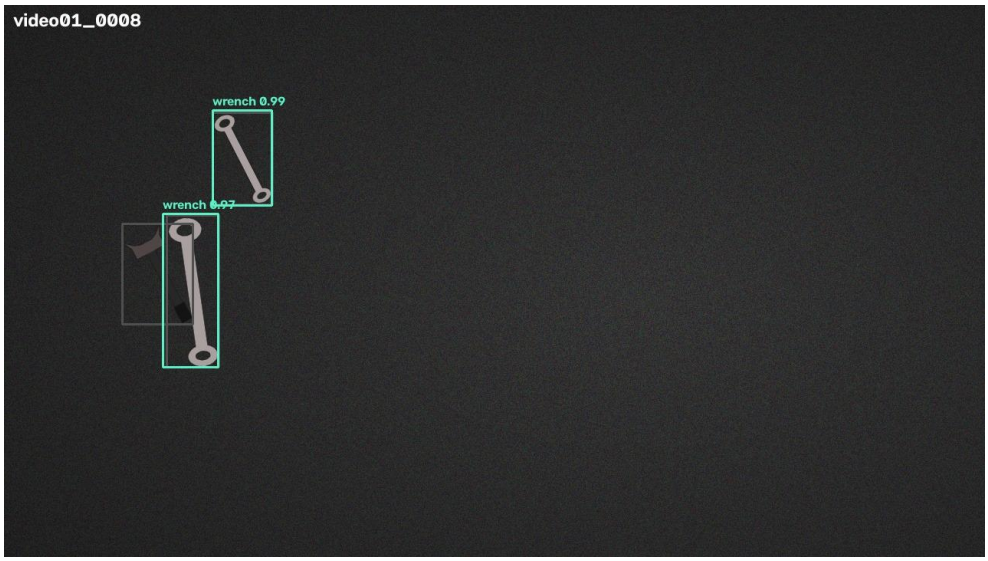


Рисунок 6 − Валидационный кадр video01_0008.jpg

GT=3, pred=2, TP=2, пропуски=1, лишние=0. Пропуски связаны с частичным перекрытием инструментов и сходством контуров рукояток на сложном фоне.

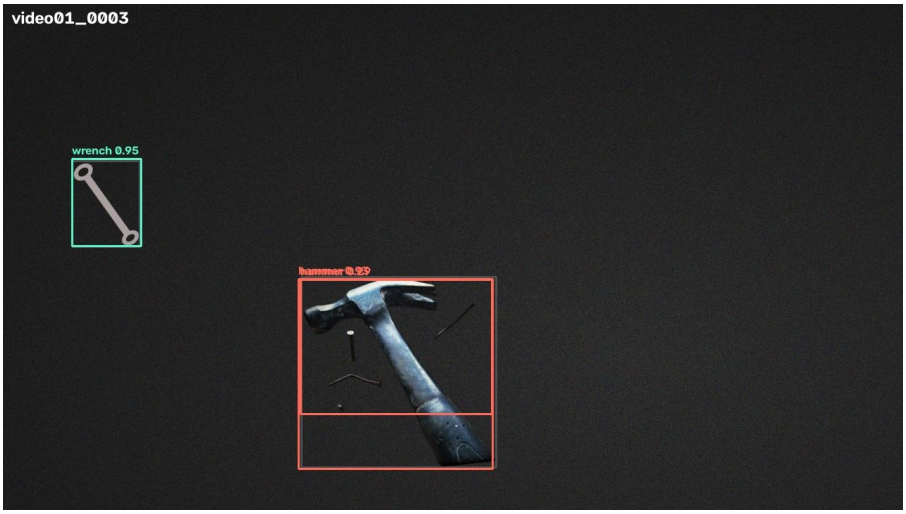


Рисунок 7 − Валидационный кадр video01_0003.jpg

GT=2, pred=3, TP=2, пропуски=0, лишние=1. Лишние рамки появляются на участках фона/текстуры, похожих на рукоятку или металлическую головку, это согласуется с чувствительностью к локальному контрасту и цвету, отмеченной при анализе признаков.

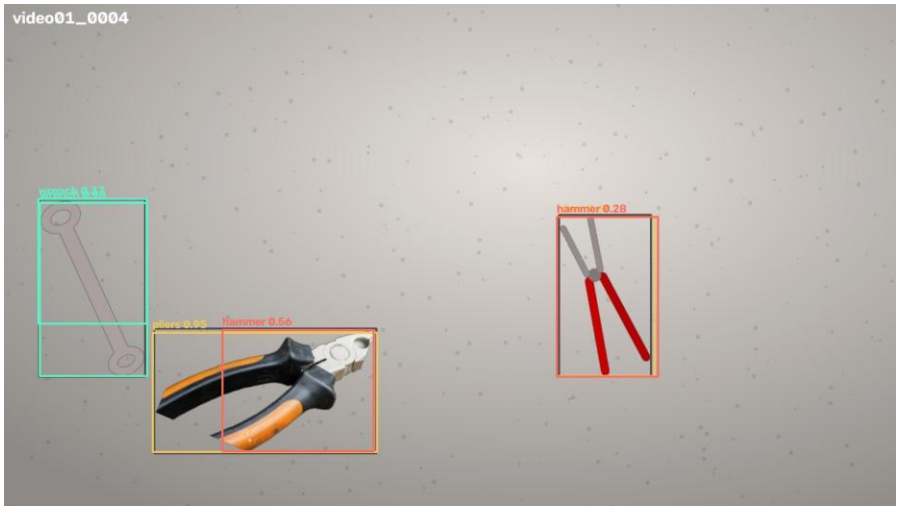


Рисунок 8 − Валидационный кадр video01_0004.jpg

GT=3, pred=6, TP=3, пропуски=0, лишние=3. Лишние рамки появляются на участках фона/текстуры, похожих на рукоятку или металлическую головку, это согласуется с чувствительностью к локальному контрасту и цвету, отмеченной при анализе признаков.

На valid при выбранном пороге не встретились типы ошибок: wrong_class.

9 Выбор модели для ЛР7

По правилу работы выбран опыт с большим mAP@0.5:0.95 на valid: v09_b (yolov8s.pt) = 0.7435 против 0.5872 (разница 0.1563 > 0.01).

Сохранён файл results/selected_model.json. Путь к весам: runs/lr6/v09_b/weights/best.pt; imgsz=640; классы={'0': 'wrench', '1': 'hammer', '2': 'pliers'}. Полная конфигурация обучения — в runs/lr6/v09_b/args.yaml. Тестовая выборка на данном этапе не использовалась.

10 Вывод

Изученный фактор — ёмкость конфигурации YOLOv8 (n против s) при одинаковых данных и гиперпараметрах. На valid модель YOLOv8s дала существенно более высокий mAP@0.5:0.95 (0.744 против 0.587) при большем времени обучения (111.7 с против 63.1 с) и большем файле весов (22.5 МБ против 6.5 МБ). Ограничения результата: учебный набор из 48 кадров, valid из одного ролика, высокие метрики не гарантируют качество на реальной производственной съёмке.